

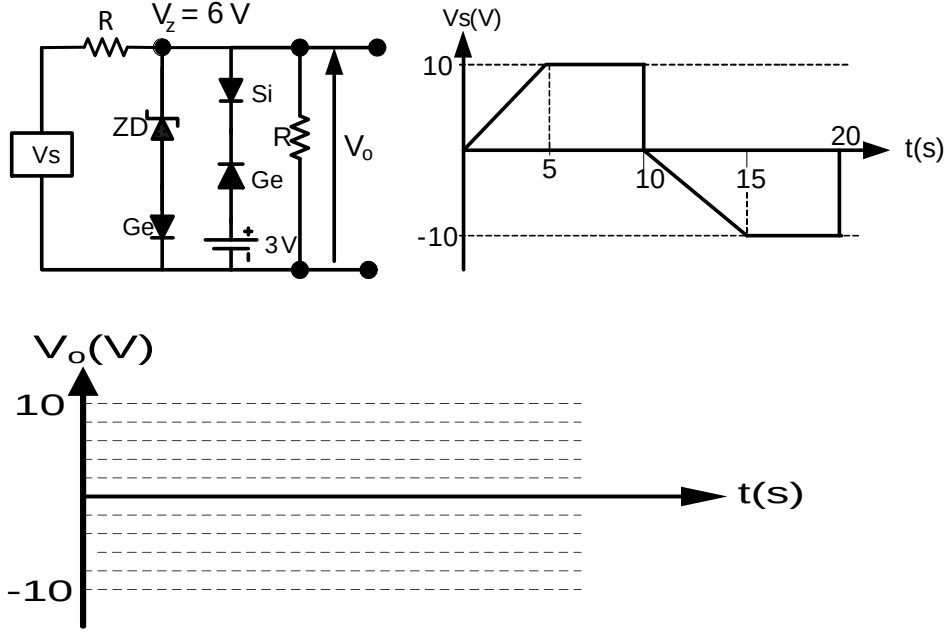
BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER

Ödev No: 2.

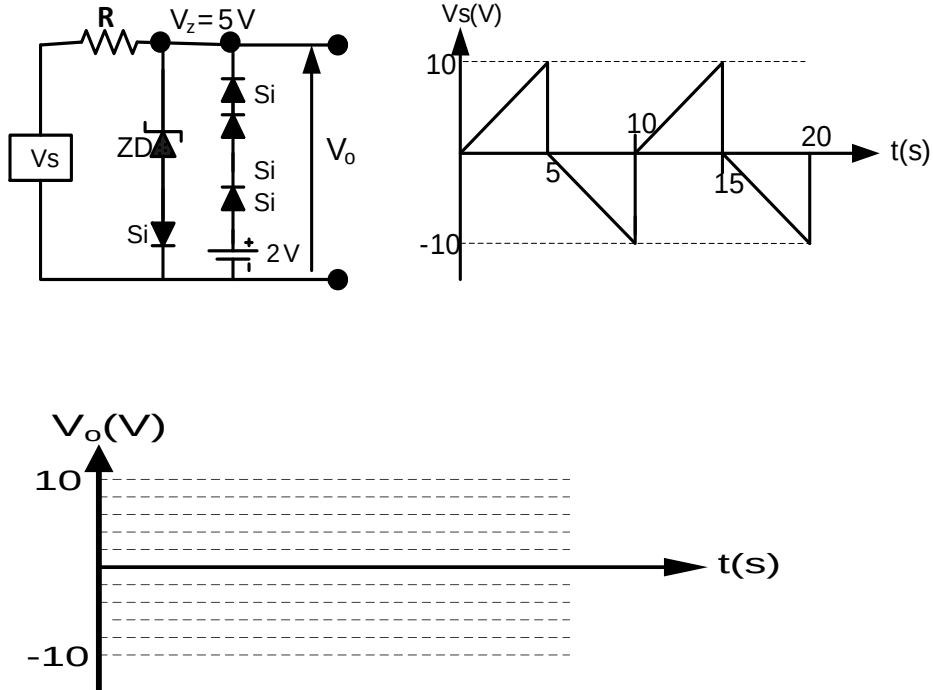
Prof. Dr. Mehmet Akbaba

Q1) Aşağıdaki devrelerinde her biri için çıkış gerilimi V_o nun şeklini çiziniz ve ortalama değerini bulunuz.

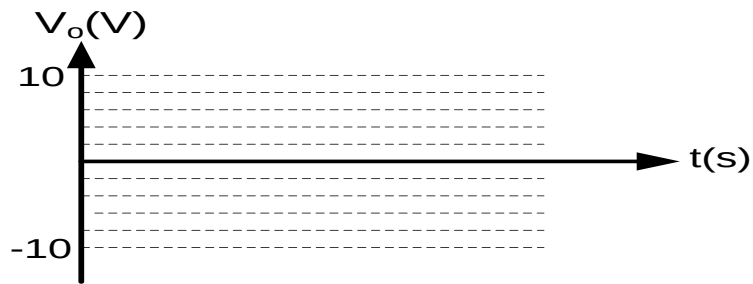
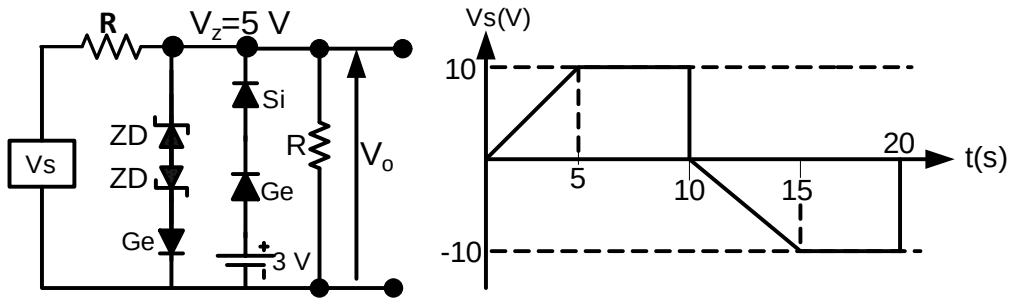
a)



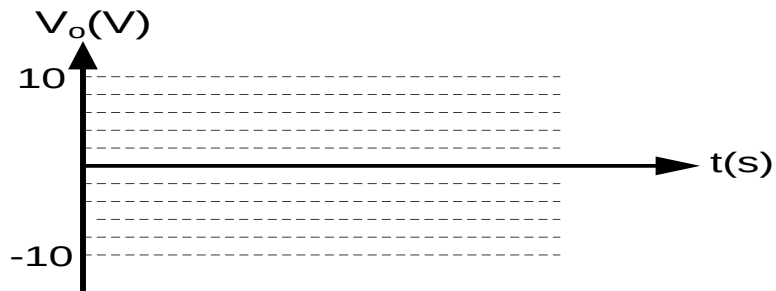
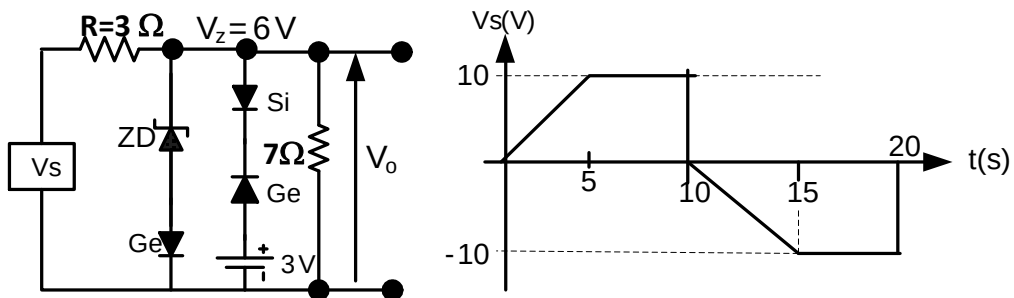
b)



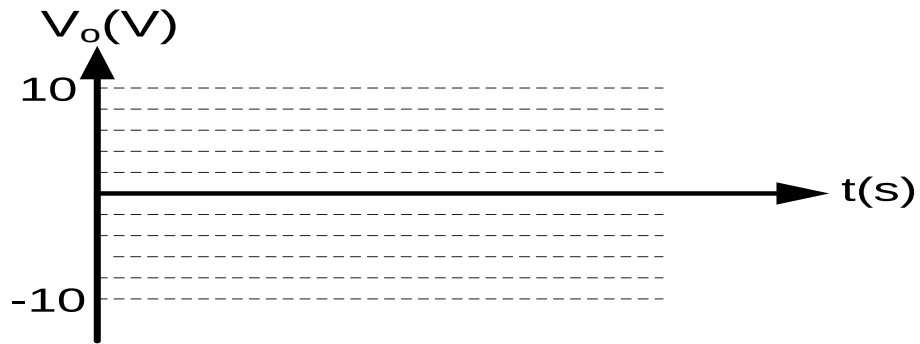
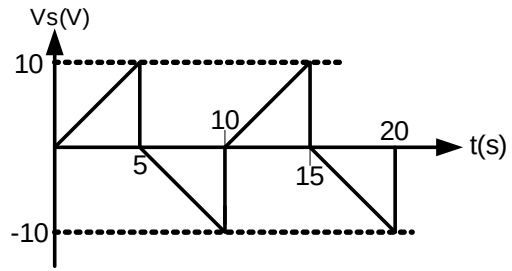
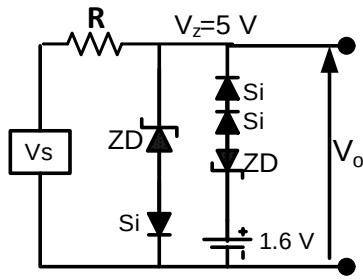
c)



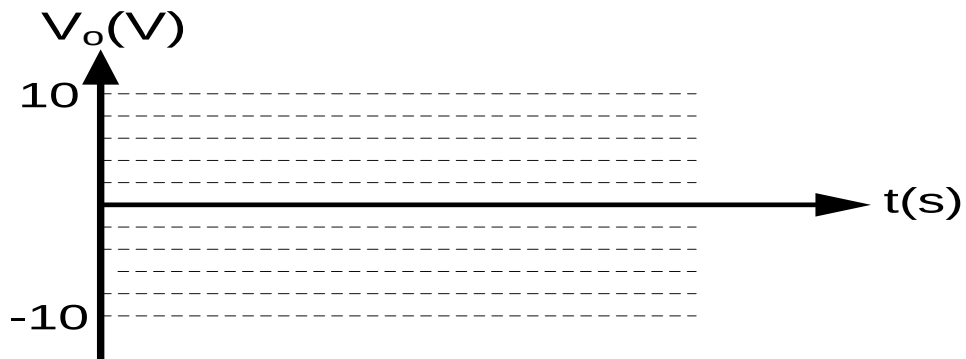
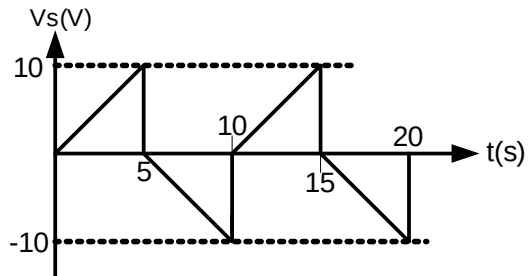
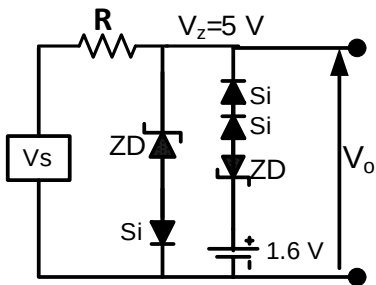
d)



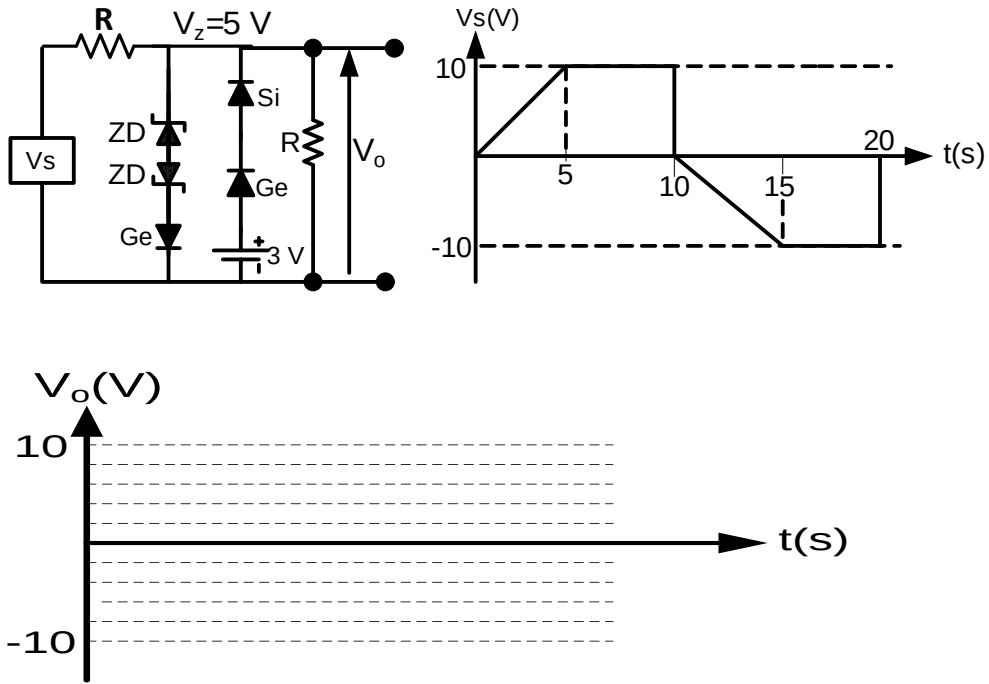
e)



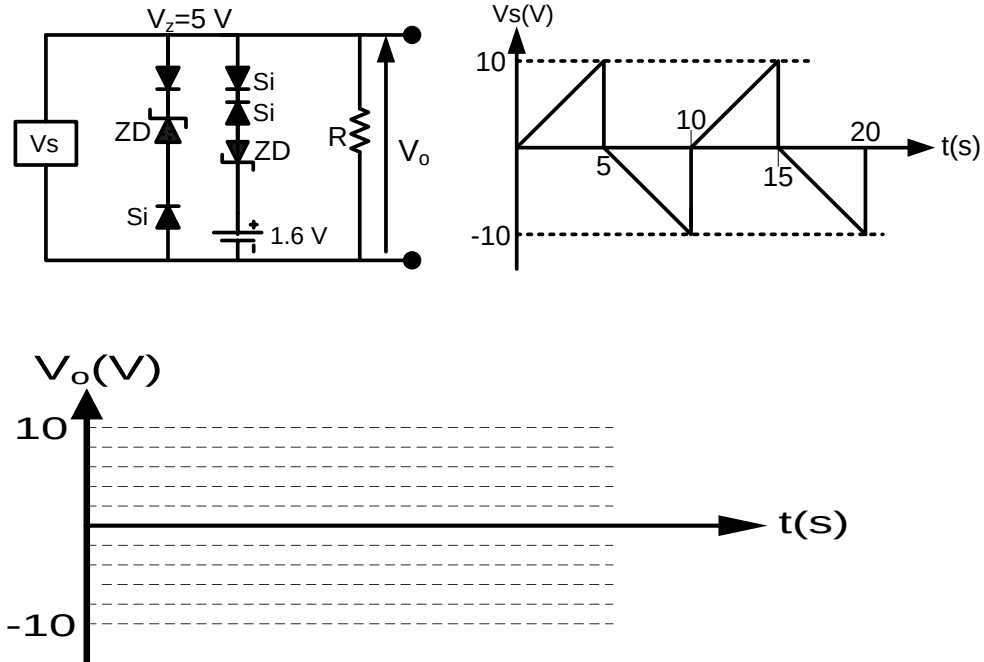
f)



g)



h)



Q2) Bir P-N birleşim diyodu 4 voltluk gerilim ile ters yönde polarılmıştır. Katkı maddeleri elektron ve oyuk atomlarının konsantrasyonları: $N_D=10^{16}/\text{cm}^3$, $N_A=10^{20}/\text{cm}^3$ ve saf silisyum kristalindeki serbest taşıyıcıların konsantrasyonunu $n_i=1.52 \cdot 10^{11}/\text{cm}^3$. Diyodun gövde sıcaklığı 45°C , azaltılmış bölgenin (depletion layer) alanı 0.16 cm^2 ve m katsayısı 0.6 alınacaktır.

- a) Azaltılmış bölgede oluşan gerilimi (V_o) bulunuz.
- b) Azaltılmış bölgenin enini bulunuz.
- c) P-N birleşiminin kapasitesinin değerini μF cinsinden bulunuz.

Q3) Yarım dalga (half-wave) bir doğrultucuda uygulanan gerilimin tepe değeri 320 volt ve yük direncinin değeri 20 Ω . Aşağıdakileri bulunuz:

- a) Yükün uçlarındaki gerilimin ortalama ve etkin değerlerini
- b) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- c) Yüke verilen ortalama (dc) ve ac güçleri

Q4) Tam dalga (full-wave) doğrultucuda uygulanan gerilimin tepe değeri 320 volt ve yük direncinin değeri 20 Ω . Aşağıdakileri bulunuz:

- a) Yükün uçlarındaki gerilimin ortalama ve etkin değerlerini
- b) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- c) Yüke verilen ortalama (dc) ve ac güçleri

Q5) Tam dalga (full-wave) doğrultucuda uygulanan gerilimin tepe değeri 320 volt, frekansı 50 Hz dir. Yük direncinin değeri 20 Ω . Doğrultucunun çıkışına 500 μF lık bir filtre kapasitörü eklenmiştir. Aşağıdakileri bulunuz:

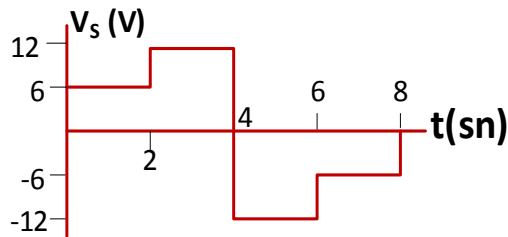
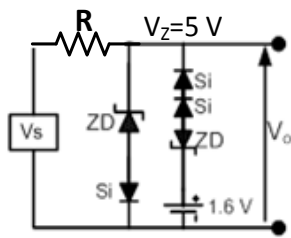
- a) Yükün uçlarındaki gerilimin ortalama ve etkin değerlerini
- b) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- c) Yüke verilen ortalama (dc) ve ac güçleri

Q6) Tam dalga (full-wave) doğrultucuda uygulanan gerilimin tepe değeri 320 volt, frekansı 50 Hz dir. Yük direncinin değeri 20 Ω . Doğrultucunun çıkışına 500 μF lık bir filtre kapasitörü ve iç direnci 1.2 Ω , değeri 0.05 H olan filtre endüktansı eklenmiştir. Aşağıdakileri bulunuz:

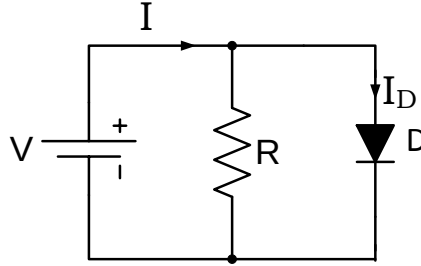
- a) Yükün uçlarındaki gerilimin ortalama ve etkin değerlerini
- b) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- c) Yüke verilen ortalama (dc) ve ac güçleri

Q7) Aşağıdaki kırpıcı devrede (clipper circuit):

- a) Çıkış gerilimin şeklini çiziniz
- b) Çıkış geriliminin rms ve ortalama değerlerini bulunuz.



Q8) Bir germanyum diyodun ters yöndeki doyma akımı $10 \mu\text{A}$ dir. Şekil Q8 de görüldüğü gibi , diyot değeri $1.25 \text{ k}\Omega$ olan bir dirence paralel bağlanmıştır. Kaynaktan geçen toplam I akımı $40 \mu\text{A}$ iken kaynak gerilimi V nin ve diyot akımı I_D nin değerlerini bulunuz.

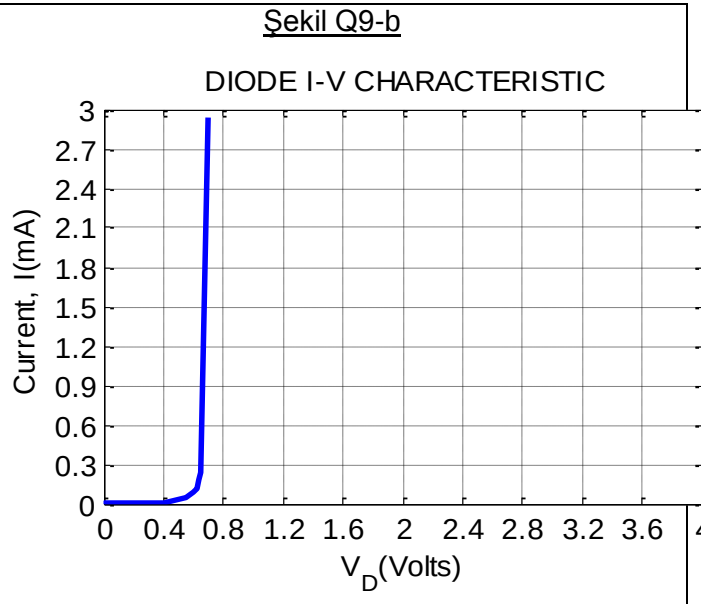
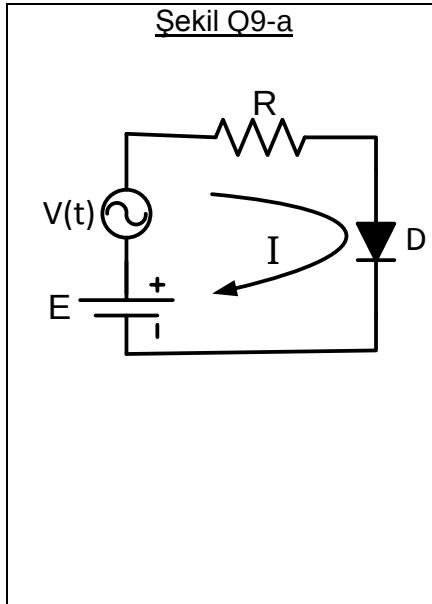


Şekil Q8

Q9) Şekil Q9-b, şekil Q9.a da gösterilen devredeki diyodun I-V karakteristiğini göstermektedir.

$$V(t)=0.5 \sin(\omega t), R=1.5 \text{ k}\Omega, E=3 \text{ V}$$

- Yük doğrusu denklemini yazınız ve şekil üzerinde yük doğrusunu çiziniz.
- Çalışma noktasındaki (Q noktası) diyot akımını ve gerilimini grafiksel yoldan bulunuz.
- Diyodun çalışma noktasındaki dc direncini bulunuz.
- Diyottan geçebilecek maksimum ve minimum akım değerlerini grafik yoldan bulunuz.
- Diyodun ac direncini bulunuz.



Q10) Tam dalga (full-wave) doğrultucuda uygulanan gerilimin tepe değeri 200 volt, frekansı 100 Hz dir. Yük direncinin değeri 15Ω . Doğrultucunun çıkışına bir C filtre kapasitörü ve iç direnci 1.5Ω , değeri 0.05 H olan filtre endüktansı eklenmiştir. %2 lik bir ripple factorü (dalgalanma katsayısı) hedeflenmiştir. Aşağıdakileri bulunuz:

- Filtre kapasitörü C nin değerini

- b) Ykn ularındaki gerilimin ortalama ve etkin deęerlerini
- c) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- d) Yke verilen ortalama (dc) ve ac gleri

Q11) Tam dalga (full-wave) doęrultucuda uygulanan gerilimin tepe deęeri 50 volt, frekansı 120 Hz dir. Yk direncinin deęeri 50Ω . Doęrultucunun ıkışına $C=2000 \mu F$ lık bir filtre kapasitr ve i direnci ihmal edilmiř deęeri L olan bir filtre endktansı eklenmiřtir. %2 lik bir ripple factor (dalgalanma katsayısı) hedeflenmiřtir. Ařaęıdakileri bulunuz:

- a) Filtre endktansı L nin deęerini
- b) Ykn ularındaki gerilimin ortalama ve etkin deęerlerini
- c) Dalgalanma gerilimi ve dalgalanma katsayısını
- d) Yke verilen ortalama (dc) ve ac gler